Trabajo Práctico Obligatorio de Programación Orientada a Objetos

1. Presentación

Cada grupo resolverá una situación problemática real a través de una solución de software. El trabajo recorre el ciclo completo que se vio durante la materia: partir de un enunciado de negocio, modelarlo con UML, mejorar el diseño aplicando patrones (SOLID y GRASP) y finalmente construir, probar y documentar un programa en Java.

Se ofrecen **tres propuestas distintas** (sección 6). Cada grupo elige **una**. Todo el trabajo debe estar documentado y versionado en un **repositorio de GitHub**, que permitirá seguir el avance del grupo y el aporte de cada integrante.

2. Objetivos

Al finalizar el trabajo, el grupo será capaz de:

1. **Modelar** una situación de negocio mediante diagramas UML (casos de uso, clases y secuencia), identificando actores, clases, relaciones, responsabilidades e interacciones. *(hechos y conceptos)*
2. **Fundamentar** la aplicación de patrones de diseño (tres de SOLID y cuatro de GRASP), explicando qué problema resuelve cada uno y en qué parte del diseño se ve reflejado. *(conceptual)*
3. **Implementar** en Java una aplicación funcional coherente con el modelo, integrando herencia, colecciones, excepciones y entrada/salida de datos, y **verificarla** con pruebas. *(procedimental)*
4. **Valorar** el trabajo colaborativo, la documentación y el control de versiones como prácticas propias del desarrollo profesional de software. *(valorativo)*

3. Organización general

Aspecto	Definición
Grupos	2 o 3 integrantes. Se conforman en la primera semana.
Elección	Cada grupo elige una de las tres propuestas y la comunica al docente. No puede haber cambio de propuesta luego de la primera semana.
Etapas	**Etapa 1:** modelado, patrones y diagrama de clases final. **Etapa 2:** codificación, puesta a punto y testeo.
Herramientas sugeridas	Diagramas: draw.io, StarUML, PlantUML o similar. Java 17 o superior. Versionado: Git y GitHub.
Defensa	Presentación oral grupal con preguntas individuales a cada integrante.

Cronograma de entrega

- Entrega Etapa 1: 25/10/26
- Entrega Etapa 2: 04/11/26
- Defensa TPO: 11/11/26

4. Consignas

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones

1. **Análisis del enunciado.** Listar los actores, los requerimientos funcionales y las reglas de negocio. Si algo del enunciado es ambiguo, el grupo debe registrar el supuesto que adopta.
2. **Diagrama de casos de uso.** Representar los actores y los casos de uso del sistema, con las relaciones de inclusión o extensión que correspondan. Incluir una breve descripción textual de cada caso de uso (actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos).
3. **Diagrama de clases inicial.** Identificar clases, atributos, métodos, visibilidad, multiplicidades y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia). Debe incluir al menos una jerarquía de herencia con sobreescritura de métodos.
4. **Diagramas de secuencia.** Elegir **dos casos de uso** del diagrama anterior (uno de ellos con un flujo alternativo o de error) y desarrollar para cada uno su diagrama de secuencia, con objetos, mensajes, retornos y fragmentos alt, opt o loop cuando corresponda.
5. **Aplicación de patrones.** Revisar el diseño y aplicar:
    - **3 principios SOLID** a elección (por ejemplo, responsabilidad única, abierto/cerrado, sustitución de Liskov, segregación de interfaces, inversión de dependencias).
    - **4 patrones GRASP** a elección (por ejemplo, Experto, Creador, Controlador, Bajo acoplamiento, Alta cohesión, Polimorfismo, Fabricación pura, Indirección, Variaciones protegidas).

   Para cada uno se debe documentar: **qué problema del diseño detectó el grupo, qué decisión tomó, en qué clases se ve reflejado y qué ventaja aporta**. No alcanza con nombrar el patrón: hay que justificarlo.
6. **Diagrama de clases final.** Rediseñar el diagrama de clases incorporando los cambios derivados de los patrones. Se debe adjuntar una nota que indique qué cambió respecto de la versión inicial y por qué.

Etapa 2: Codificación, puesta a punto y testeo

1. **Codificación.** Programar en Java las clases del diagrama final. Si durante la codificación el grupo debe apartarse del modelo, tiene que actualizar el diagrama y justificar el cambio.
2. **Funcionalidad mínima.** Implementar como mínimo los casos de uso definidos en la propuesta elegida (sección 6), incluidos los dos que se modelaron en secuencia, que deben funcionar tal como fueron diagramados.
3. **Requisitos técnicos comunes.** Cumplir con los requisitos de la sección 7.

4. **Testeo.** Diseñar y ejecutar pruebas unitarias sobre las clases con lógica de negocio y un plan de pruebas funcionales (casos de prueba con dato de entrada, resultado esperado y resultado obtenido) para los casos de uso principales.
5. **Puesta a punto.** Corregir los errores detectados, revisar el manejo de excepciones y verificar que el programa se pueda ejecutar siguiendo únicamente las instrucciones del README.
6. **Documentación final.** Completar el README y el informe final (sección 8).

5. Repositorio de GitHub y control de versiones

El repositorio es parte de la evaluación. Es el medio por el cual el docente verifica el avance del grupo y el aporte de cada integrante.

Reglas

- Un repositorio por grupo, creado en la semana 1. Se agrega al docente como colaborador
- **Todos los integrantes** deben realizar commits propios, tanto en la documentación y el modelado como en el código. Un integrante sin commits propios no puede acreditar su participación.
- Los commits deben tener mensajes claros y con sentido (por ejemplo, «Agrega clase Reclamo con validación de estado»). No se aceptan mensajes del tipo «cambios» o «arreglos».
- Se trabaja con ramas: la rama `main` contiene solo versiones revisadas. Los cambios se integran mediante *pull requests* revisados por al menos otro integrante.
- El avance debe ser **continuo**: no se aceptan repositorios cargados en un único día cerca de la fecha de entrega.
- Cada etapa se entrega marcando una versión con un *tag* (`etapa-1`, `etapa-2`).

Estructura sugerida

```
/docs        enunciado elegido, requisitos, informe, plan de pruebas
/docs/uml    diagramas (imagen exportada y archivo fuente)
/src         código fuente Java
/test        pruebas unitarias
README.md    descripción, integrantes, instrucciones de ejecución
```

6. Propuestas de problemáticas

Cada propuesta incluye un contexto, los actores principales y los casos de uso mínimos. Los grupos pueden ampliar el alcance, pero nunca reducirlo.

Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Contexto. Un barrio cerrado con 150 lotes necesita un sistema para ordenar la relación entre la administración y los vecinos, que hoy se resuelve con planillas y mensajes sueltos.

Casos de uso mínimos

• Registrar y gestionar solicitudes y reclamos de vecinos (alta, asignación, seguimiento de estado, cierre).
• Emitir expensas, registrar pagos y calcular intereses por mora.
• Controlar luminarias y cámaras de seguridad: registrar fallas, generar órdenes de mantenimiento y consultar el estado de cada equipo.
• Registrar el ingreso de visitas y proveedores con autorización previa del vecino.
• Emitir reportes (reclamos pendientes, morosidad, equipos fuera de servicio).

Reglas de negocio. En las tres propuestas las reglas son de cumplimiento obligatorio y los valores numéricos son de referencia: el grupo puede ajustarlos si deja el supuesto documentado.

Reclamos y solicitudes

• Cada reclamo tiene un tipo (seguridad, mantenimiento, convivencia, administrativo) y una prioridad: seguridad es alta, mantenimiento es media, y convivencia y administrativo son bajas.
• Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se puede avanzar al estado siguiente. El vecino puede reabrir un reclamo resuelto dentro de los 5 días; pasado ese plazo sin respuesta, se cierra.
• Cada reclamo tiene un único responsable asignado, y ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso a la vez.
• Un reclamo de prioridad alta que no fue atendido en 24 horas se escala al administrador.
• Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos.

Expensas y pagos

• La expensa mensual de cada lote es el presupuesto del mes multiplicado por el coeficiente de participación del lote (según su superficie).
• El vencimiento es el día 10 de cada mes. Desde esa fecha se cobra un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
• Los pagos parciales se imputan primero a los intereses y después al capital, empezando por el período más antiguo.
• Un lote con más de tres períodos impagos se marca como moroso y se genera una notificación formal al titular. La condición se quita al regularizar la deuda.
• Un pago registrado no se elimina: si hubo un error, se corrige con un asiento de ajuste.

Luminarias y cámaras

• Cada equipo tiene un estado: operativo, con falla, en reparación o fuera de servicio.
• Una falla en una cámara genera una orden de mantenimiento de prioridad alta. Una falla en una luminaria genera una de prioridad normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector.
• Si una cámara está sin funcionar más de 48 horas, se informa al administrador.
• Una orden de mantenimiento no se puede cerrar sin registrar la fecha, el técnico y la descripción de la reparación.

Ingreso de visitas

• Toda visita requiere una autorización previa del vecino, con fecha y franja horaria de vigencia. Sin autorización, seguridad no habilita el ingreso.
• Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente de hasta 30 días.
• Cada ingreso se registra con su egreso, y una misma persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido.

Enunciado para el modelado.

El barrio cerrado «Los Aromos» está compuesto por 150 lotes. Cada lote tiene un número, una superficie en metros cuadrados y un titular, que es una persona con nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico. Un lote tiene un único titular, pero una misma persona puede ser titular de más de un lote. Además del titular, en un lote pueden vivir otros residentes, que pueden ser familiares o inquilinos y de quienes se registran los mismos datos personales.

El barrio está a cargo de un administrador que coordina al personal. El personal es de dos tipos: los guardias de seguridad, que tienen un turno y un puesto asignado (portería, ronda o monitoreo), y los empleados de mantenimiento, que tienen una especialidad (electricidad, plomería o jardinería). De todos se conoce el legajo, el nombre y la fecha de ingreso.

Los vecinos presentan reclamos y solicitudes al administrador. Cada reclamo tiene un número, una fecha, un tipo, una descripción, una prioridad y un estado, y corresponde a un lote y a la persona que lo presentó. El administrador asigna cada reclamo a un empleado. Cada vez que cambia el estado de un reclamo queda registrada la fecha, el nuevo estado y una observación, de modo que se pueda consultar toda su evolución. Los reclamos también pueden tener comentarios del vecino y del personal.

Cada mes se emite una expensa por lote, que tiene un período, un importe, una fecha de vencimiento y un estado. Una expensa puede cancelarse con uno o varios pagos, de los cuales se registra la fecha, el importe y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta). Si el pago se realiza después del vencimiento, se calcula un interés por mora.

El barrio tiene luminarias y cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores (calles internas, accesos y espacios comunes). De cada equipo se conoce un código, su sector, la fecha de instalación y su estado. Las cámaras tienen además una resolución y una cantidad de días de grabación que almacenan, y las luminarias tienen un tipo de lámpara y una potencia. Cuando un equipo falla, un vecino o un guardia registra la falla y el administrador genera una orden de mantenimiento para un empleado, con fecha de apertura, prioridad, descripción del trabajo y fecha de cierre. A lo largo de su vida, un mismo equipo puede tener muchas órdenes.

Para que una visita pueda ingresar, el vecino debe autorizarla indicando el nombre y el documento del visitante, el lote que visita y la fecha y franja horaria permitidas. Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente por varios días. Cuando la

persona llega, el guardia de la portería consulta la autorización y registra la hora de ingreso y, más tarde, la de egreso.

A partir de los datos del sistema, el administrador debe poder emitir reportes de reclamos pendientes, de morosidad por lote y de equipos fuera de servicio. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

Propuesta B: Agencia de Turismo

Contexto. Una agencia de turismo receptivo organiza tours y excursiones con salidas programadas. Hoy maneja reservas, cupos y pagos en planillas, y necesita un sistema que ordene la venta, la operación de cada salida y la liquidación a guías y proveedores.

Casos de uso mínimos

- Administrar el catálogo de tours (itinerario, duración, tarifas) y programar salidas con fecha y cupo.
- Registrar clientes y crear reservas para una salida, con uno o más pasajeros.
- Calcular el precio de la reserva según el tipo de pasajero, la temporada y las promociones, y registrar la seña y los pagos del saldo.
- Contratar servicios adicionales (excursiones opcionales, seguro de viaje, traslados).
- Cancelar o modificar reservas aplicando la política de cancelación.
- Asignar guía y transporte a cada salida, y emitir la lista de pasajeros.
- Liquidar los honorarios de los guías y emitir reportes (ocupación por salida, ventas por vendedor, ingresos por tour, cancelaciones).

Reglas de negocio

Tours y salidas

- Un tour tiene un itinerario compuesto por actividades ordenadas por día (visita, traslado, comida, alojamiento). Un tour puede ser de un día o de varios.
- Hay tres categorías de tour: de aventura, cultural y de naturaleza. La de aventura exige una edad mínima y aclara el nivel de dificultad.
- Una salida es una realización concreta de un tour en una fecha, con un cupo máximo, un guía y un vehículo asignados. Estados: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada y cancelada.
- Una salida se confirma cuando alcanza el cupo mínimo. Si 7 días antes de la fecha no lo alcanza, se cancela y se devuelve el 100 % de lo pagado.
- Cuando se llega al cupo máximo, la salida pasa a «completa» y no admite nuevas reservas.
- Un guía no puede tener dos salidas superpuestas, y solo puede guiar tours de las categorías para las que está habilitado. La capacidad del vehículo no puede ser menor que el cupo de la salida.

Reservas y precios

- Una reserva pertenece a un cliente (el titular) y a una salida, e incluye uno o más pasajeros. Una reserva con varios pasajeros ocupa tantos lugares del cupo como pasajeros tenga.
- La tarifa base de un tour depende de la temporada: baja, media o alta. Cada pasajero paga según su tipo: adulto 100 % de la tarifa, menor de 12 años 60 % y menor de 3 años no paga, pero debe registrarse. Jubilados: 10 % de descuento.
- Promociones: «reserva anticipada» (15 % de descuento si se reserva con más de 60 días) y «grupo» (10 % para reservas de 6 o más pasajeros). No se acumulan: se aplica la más favorable al cliente.
- Los servicios adicionales se suman al precio por pasajero. El seguro de viaje es obligatorio en los tours de aventura.
- Una reserva se confirma al pagar una seña del 30 %. El saldo debe cancelarse hasta 10 días antes de la salida; si no, la reserva se anula y los lugares vuelven al cupo.
- Los pagos pueden hacerse en cuotas con distintos medios (efectivo, transferencia, tarjeta). Pagar con tarjeta en cuotas tiene un recargo del 7 %.

Cancelaciones

- Hasta 30 días antes de la salida: devolución del 90 %. Entre 29 y 15 días: 50 %. Entre 14 y 7 días: 20 %. Con menos de 7 días: sin devolución.
- Si la cancelación la provoca la agencia, la devolución es siempre del 100 %.
- Un pasajero puede ser reemplazado por otro hasta 3 días antes sin cargo, siempre que cumpla las condiciones del tour.

Operación y liquidaciones

- Antes de la salida, el coordinador debe emitir la lista de pasajeros con los datos de documento y contacto de emergencia. No se puede iniciar una salida sin esa lista ni sin guía asignado.
- El guía cobra honorarios por salida finalizada: un monto fijo por día más un 5 % de las ventas de adicionales de esa salida.
- Una reserva pagada no se elimina: las correcciones se registran como notas de ajuste.

Enunciado para el modelado.
La agencia «Rumbo Sur» ofrece tours por la región, que pueden ser de aventura (rafting, trekking, escalada), culturales (circuitos históricos, bodegas, museos) o de naturaleza (parques nacionales, avistaje de fauna). De cada tour se conoce el código, el nombre, la descripción, la duración en días, la categoría y el cupo mínimo y máximo. Los tours de aventura registran además un nivel de dificultad y una edad mínima. Cada tour tiene un itinerario formado por actividades, y de cada una se conoce el día, el orden, el horario, la descripción y el lugar. Algunas actividades incluyen servicios de terceros, como una comida o una noche de alojamiento, que se contratan a proveedores (hoteles, restaurantes, transportistas), de quienes se registra el nombre, el CUIT, el contacto y el servicio que prestan.

Cada tour tiene tarifas por temporada, con una fecha de vigencia y un precio base por pasajero. La agencia programa salidas: cada una corresponde a un tour y tiene una fecha de inicio, una de fin, un estado, un guía y un vehículo. Los vehículos tienen una patente, una capacidad y un tipo (micro, combi o camioneta).

El personal se compone de vendedores, guías, un coordinador de operaciones y un administrador. De todos se conoce el legajo, el nombre, el documento y el teléfono. Los vendedores tienen una comisión; los guías tienen un idioma o varios, las categorías de tour para las que están habilitados y un valor de honorario por día.

Los clientes se registran con nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico y país de residencia. Un cliente arma una reserva para una salida con un vendedor, que queda asociada a la reserva. La reserva tiene un número, una fecha, un estado (pendiente, confirmada, anulada o finalizada) y un total. Cada reserva incluye pasajeros, de los cuales se conoce el nombre, el documento, la fecha de nacimiento, el tipo (adulto, menor o jubilado), y un contacto de emergencia. Un pasajero puede tener restricciones alimentarias o de salud que el guía debe conocer.

Además del tour, el cliente puede contratar servicios adicionales para cada pasajero, como excursiones opcionales, traslados al aeropuerto o seguro de viaje. Cada servicio adicional tiene un nombre, un precio y puede ser opcional u obligatorio según el tour.

El cliente abona la reserva con una seña y uno o más pagos posteriores, y de cada uno se registra la fecha, el importe y el medio de pago. Si una reserva se cancela, se registra la fecha, el motivo y el importe devuelto según la política de cancelación, y la devolución se hace por el mismo medio de pago.

Al finalizar cada salida, el coordinador cierra la salida y la agencia liquida los honorarios del guía, de acuerdo con los días trabajados y los adicionales vendidos. El administrador debe poder emitir reportes de ocupación por salida, de ventas por vendedor, de ingresos por tour y de cancelaciones. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

Propuesta C: gestión y analítica de torneos de fútbol

Contexto. Una empresa de tecnología deportiva desarrolla el núcleo de *FutbolStats*, un sistema para administrar torneos de fútbol profesional y analizar su rendimiento. El sistema tiene que ordenar la logística del torneo (fixture, estadios, planteles, árbitros), registrar lo que ocurre en cada partido, avisar los hechos importantes a distintas plataformas y producir reportes y proyecciones.

Casos de uso mínimos

- Administrar torneos, clubes, estadios, jugadores, entrenadores y árbitros.
- Inscribir clubes en un torneo y generar el fixture.

- Programar un partido (clubes, fecha, estadio y terna arbitral).
- Registrar los eventos de un partido en vivo y cerrar el partido.
- Notificar goles, tarjetas rojas y finales de partido por los canales configurados.
- Gestionar contratos de jugadores (alta, transferencia, rescisión) y patrocinios.
- Emitir reportes: tabla de posiciones, goleadores, valla menos vencida.
- Calcular proyecciones: goles esperados (xG) y probabilidad de clasificación.

Reglas de negocio

Torneos y estadios

- Un torneo tiene nombre, fecha de inicio, fecha de fin y un estado: planificado, en curso o finalizado. Solo se puede pasar de un estado al siguiente, y un torneo no puede iniciarse con menos de 4 clubes inscriptos.
- Un torneo en curso no admite nuevas inscripciones. Las fechas de los partidos deben estar dentro del período del torneo.
- Un estadio tiene un nombre, una capacidad, una dirección (calle, número, ciudad y provincia) y una lista de condiciones habituales (clima o tipo de césped). Un estadio no puede alojar dos partidos con menos de 3 horas de diferencia.

Clubes, plantel y personas

- Un club tiene nombre, fecha de fundación y sede social, y puede participar en varios torneos a lo largo del tiempo, pero una sola vez en cada uno.
- El plantel de un club en un torneo tiene entre 18 y 30 jugadores. Un jugador solo puede pertenecer a un club por vez en un mismo torneo.
- Todos los participantes (jugadores, entrenadores y árbitros) son personas con DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
- Los datos y las estadísticas de un jugador se conservan aunque rescinda contrato o quede libre. Cada paso por un club queda registrado con su fecha de inicio y de fin.
- Los árbitros tienen una categoría (nacional o internacional) y un colegio al que pertenecen. Los partidos de torneos internacionales exigen una terna de categoría internacional.
- Un árbitro no puede dirigir a un club del que sea hincha declarado ni tener otro partido el mismo día.

Partidos y eventos

- Un partido enfrenta a dos clubes distintos (local y visitante) en una fecha, en un estadio y con una terna de tres árbitros: un principal y dos asistentes.
- Estados del partido: programado, en juego, finalizado y suspendido. Solo se pueden registrar eventos en un partido en juego.
- Un club no puede jugar dos partidos con menos de 48 horas de diferencia.

- Tipos de evento: gol, remate, tarjeta amarilla, tarjeta roja, cambio y falta. Todo evento tiene un minuto (de 0 a 90, más el adicional hasta 120), el partido y el jugador involucrado.
- Un jugador involucrado en un evento debe estar en la nómina del club en ese partido. Un jugador sustituido no puede volver a jugar ese partido.
- Un gol puede ser a favor, en contra o de penal, y suma al marcador del club que corresponda. Un gol en contra suma al rival.
- Dos tarjetas amarillas en un mismo partido equivalen a una roja. Un jugador expulsado no puede ser sustituido, y el club queda con un jugador menos.
- Cada club puede hacer hasta 5 cambios por partido.
- Un evento registrado no se elimina: si hubo un error, el operador lo corrige con un evento de anulación que queda asociado al original.

Sanciones

- Un jugador que acumula 5 amarillas en el torneo queda suspendido para la fecha siguiente. Una roja directa implica 1 fecha de suspensión, y el sistema no permite incluirlo en la nómina del partido siguiente.

Notificaciones

- Se notifica a los suscriptores cuando hay un gol, una tarjeta roja o el final del partido. Cada notificación indica el partido, el minuto y el hecho.
- Los canales iniciales son app móvil, correo para prensa y SMS. Cada suscriptor elige qué canales usa y qué clubes sigue.
- Si un canal falla, el sistema lo registra y sigue con los demás: un fallo en el envío no puede frenar la carga del partido.
- Debe poder incorporarse un canal nuevo (por ejemplo, mensajería instantánea) sin modificar la lógica de los partidos.

Patrocinios

- Un sponsor tiene nombre, marca y logo, y puede patrocinar a varios clubes y torneos al mismo tiempo. Cada patrocinio tiene un monto, una fecha de inicio y una de fin, y solo puede estar vigente uno por sponsor y destinatario.
- Un club no puede tener más de un sponsor principal vigente a la vez.

Tabla de posiciones y reportes

- Victoria: 3 puntos. Empate: 1 punto. Derrota: 0 puntos. Solo cuentan los partidos finalizados.
- Desempate, en este orden: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre los clubes empatados.
- El goleador es el jugador con más goles a favor (los de penal cuentan, los goles en contra no).

- La valla menos vencida es el club con menor promedio de goles recibidos por partido.

Proyecciones *(se calculan cada vez que se piden; no se guardan como parte de ningún jugador ni club)*

- **xG de un remate:** depende de la zona desde la que se patea: área chica 0,40, área grande 0,15, fuera del área 0,04, penal 0,76. El xG de un jugador o un club en un partido es la suma de los xG de sus remates.
- **Probabilidad de clasificación:** el sistema debe ofrecer al menos dos métodos de cálculo intercambiables. El primero proyecta los puntos finales a partir del promedio de puntos por partido y los compara con el puntaje de corte de años anteriores. El segundo simula los partidos restantes usando el xG promedio de cada club.
- Debe poder sumarse un método de proyección nuevo sin modificar los reportes que lo usan.

Enunciado para el modelado.
La empresa *FutbolStats* administra torneos de fútbol, como la «Liga Profesional 2026» o la «Copa Nacional». De cada torneo se conoce el nombre, la fecha de inicio, la de fin y su estado. En cada torneo participan clubes, que se inscriben con su plantel, y un mismo club puede jugar en varios torneos a lo largo del tiempo.

De cada club se conoce el nombre, la fecha de fundación y su sede social. Un club tiene un plantel de jugadores y un cuerpo técnico. Los jugadores, los entrenadores y los árbitros son personas, y de todos se registra el DNI, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. De los jugadores interesa además la posición, el número de camiseta, el valor de mercado y las estadísticas acumuladas (partidos jugados, goles y tarjetas). De los entrenadores se conoce la especialidad (director técnico, preparador físico o ayudante) y la licencia, y de los árbitros su categoría y el colegio al que pertenecen. Cuando un jugador cambia de club o queda libre, el sistema conserva su información y el historial de los clubes por los que pasó, con las fechas de cada contrato.

Los partidos se disputan en estadios. De cada estadio se registra el nombre, la capacidad, la dirección y las condiciones habituales de clima y terreno. En un torneo se programan partidos entre dos clubes, uno local y otro visitante, en una fecha y hora determinadas y con un estadio asignado. A cada partido se le asigna una terna arbitral con un árbitro principal y dos asistentes, y el partido tiene un estado y un marcador.

Durante el partido, el operador registra los eventos. Cada evento ocurre en un minuto, involucra a un jugador y pertenece a un partido. Los eventos pueden ser goles, remates (con la zona desde la que se patea), tarjetas, cambios y faltas, y cada tipo tiene datos propios: un gol indica si fue a favor, en contra o de penal; un cambio indica quién sale y quién entra; una tarjeta indica su color. De este modo queda toda la historia del partido y pueden obtenerse el marcador, las estadísticas y las sanciones.

Los clubes y los torneos pueden contar con sponsors. De cada sponsor se conoce el nombre, la marca y el logo, y de cada patrocinio, el monto y el período de vigencia. Un sponsor puede financiar a varios clubes y torneos a la vez.

Cuando ocurre un gol, una tarjeta roja o el final de un partido, el sistema avisa a los suscriptores por los canales que cada uno eligió (aplicación móvil, correo electrónico y SMS). De cada suscriptor se conoce el nombre, los clubes que sigue y los canales habilitados. La empresa prevé sumar nuevos canales en el futuro.

El analista estadístico debe poder obtener la tabla de posiciones de un torneo, la lista de goleadores y la valla menos vencida. También puede solicitar proyecciones de rendimiento, como los goles esperados de un club o la probabilidad de que clasifique, calculadas a partir de los partidos y los jugadores y usando el método de cálculo que elija. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

7. Requisitos técnicos comunes

Sin importar la propuesta elegida, la aplicación debe cumplir con lo siguiente:

Requisito	Detalle
Lenguaje	Java, con organización en paquetes.
Herencia y polimorfismo	Al menos una jerarquía de clases con sobreescritura de métodos, y uso de clases abstractas o interfaces.
Encapsulamiento	Atributos privados, constructores adecuados y uso correcto de modificadores de acceso (incluido protected donde corresponda).
Colecciones	Uso de colecciones apropiadas al problema, con ordenamiento natural (Comparable) y personalizado (Comparator) en al menos un caso.
Excepciones	Manejo con try, catch y finally, y al menos una excepción propia lanzada con throw/throws para reglas de negocio.
Entrada y salida	Persistencia de datos en archivos (lectura y escritura), de modo que la información se conserve entre ejecuciones.
Interfaz	Interfaz gráfica con manejo de eventos, o bien interfaz por consola con menú. Si el grupo elige la interfaz gráfica, se tendrá en cuenta como mejora.
Patrones	Los 3 principios SOLID y los 4 patrones GRASP elegidos deben verse reflejados en el código, no solo en el informe.

Requisito	Detalle
Pruebas	Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio.
Estilo	Nombres claros, métodos breves y comentarios donde la lógica no sea evidente.

8. Entregables

Etapa 1

- Documento de diseño (PDF) con: propuesta elegida, integrantes, requisitos y supuestos, descripción de casos de uso, diagrama de casos de uso, diagrama de clases inicial, dos diagramas de secuencia, justificación de los 3 principios SOLID y los 4 patrones GRASP, y diagrama de clases final con nota de cambios.
- Repositorio con la carpeta `/docs` completa y el tag `etapa-1`.

Etapa 2

- Código fuente completo y ejecutable en el repositorio, con el tag `etapa-2`.
- `README.md` con descripción del sistema, integrantes, requisitos, instrucciones de instalación y ejecución, y datos de prueba.
- Pruebas unitarias y plan de pruebas funcionales con resultados.
- Informe final: cambios respecto del diseño original, dificultades encontradas, distribución de tareas y reflexión del grupo.
- Defensa oral y demostración del programa funcionando.

9. Criterios de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Etapa 1: Modelado y patrones (40 puntos)

Criterio	Puntos
Interpretación del enunciado, requisitos y casos de uso (completos, coherentes y bien descriptos)	8
Diagrama de clases inicial (clases, relaciones, multiplicidades y herencia correctas)	8
Dos diagramas de secuencia (mensajes coherentes con el diagrama de clases, flujos alternativos)	8
Aplicación y fundamentación de 3 SOLID y 4 GRASP (problema, decisión y ventaja claramente explicados)	10

Criterio	Puntos
Diagrama de clases final (refleja los patrones y es consistente con los demás diagramas)	6

Etapa 2: Codificación y testeo (45 puntos)

Criterio	Puntos
Correspondencia entre el modelo y el código	10
Funcionamiento correcto y cumplimiento de las reglas de negocio	10
Uso de los contenidos de la materia (herencia, colecciones, excepciones, entrada/salida, interfaz)	10
Pruebas unitarias y plan de pruebas funcionales	8
Calidad del código y patrones visibles en la implementación	7

Proceso y trabajo colaborativo (15 puntos)

Criterio	Puntos
Uso del repositorio: commits frecuentes, mensajes claros, ramas y aporte equilibrado de cada integrante	8
Defensa oral individual: capacidad de explicar y justificar las decisiones del grupo y el código propio	7

Niveles de desempeño para cada criterio

Nivel	Descripción
Destacado	Cumple completamente, con precisión y justificación sólida. Aporta mejoras o ampliaciones al alcance mínimo.
Satisfactorio	Cumple lo solicitado con errores menores que no afectan la coherencia del trabajo.
En proceso	Cumple parcialmente. Presenta errores conceptuales o inconsistencias entre diagramas y código.
Insuficiente	No cumple, o lo entregado no permite verificar el logro del criterio.

Condiciones de aprobación y calificación individual

- Para aprobar, el grupo debe entregar **ambas etapas** y alcanzar al menos **60 puntos** en total
- La nota es grupal, pero se **ajusta de forma individual** según el aporte verificable en el repositorio y el desempeño en la defensa. Un integrante que no pueda explicar el trabajo que presenta puede recibir una calificación menor a la de su grupo.
- Las entregas tardías se descuentan (1 dia 15 puntos – 2 dias 30 puntos - +dias no se aceptan)
- El trabajo debe ser original. Se puede consultar bibliografía y herramientas de apoyo (incluida la inteligencia artificial), pero cada integrante debe ser capaz de explicar y modificar todo lo que entrega. Los trabajos copiados entre grupos serán calificados con cero para todos los involucrados.